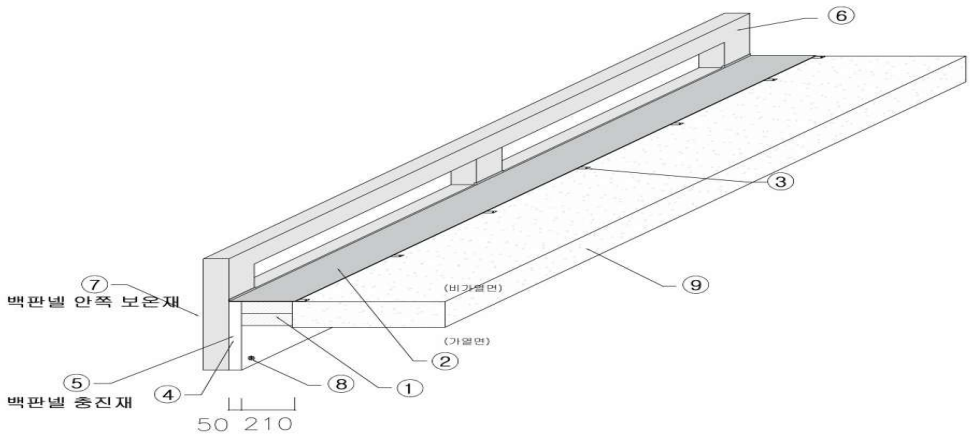
# 건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

## [MG-LJ-FC(MG-1000U)(M) TYPE 2]

## 1. 내화채움구조 설계도서

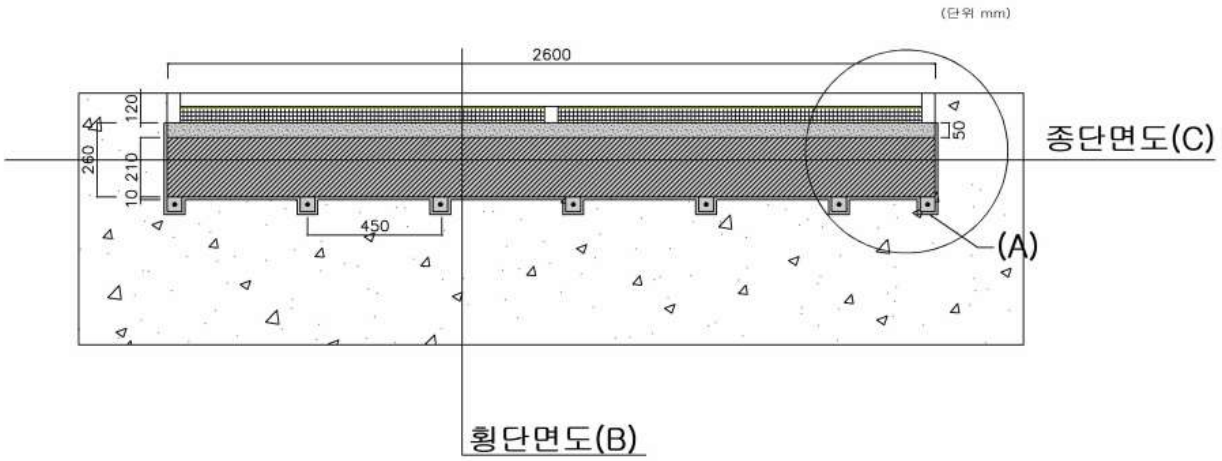
### 1.1 구조설명도

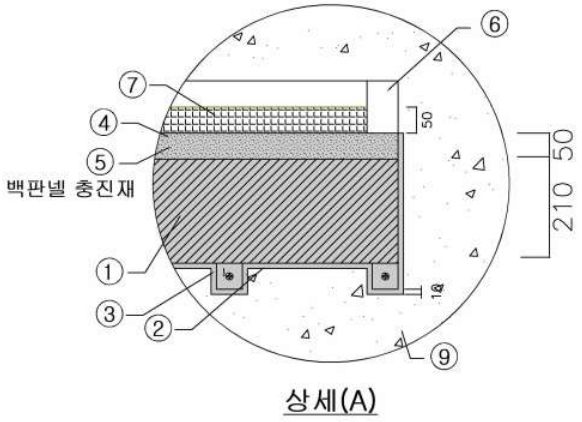
| 내화<br>성능 | 지지<br>구조 | 개구부<br>너비 | 구조 |
|---|---|---|---|
| 차열<br>2시간 | 바닥<br>(콘크리트 부재)<br>-<br>커튼월<br>(알루미늄프레임) | 260㎜<br>이하 | **커튼월 부위**<br>【알루미늄 프레임 +<br>글라스울(두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 ㎏/㎥ 이상, 한면 은박)】<br>**내화채움재 부위**<br>【MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210 ㎏/㎥ 이상,<br>두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상) +<br>MG-191(방화퍼티, 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상】<br>**백판넬 마감재 부위**<br>【도장용융아연도금강판(두께 0.5㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감) +<br>미네랄울(밀도 100Kg/㎥ 이상, 두께 50㎜(KS 제품)】 |




| | |
|---|---|
| ① MG-1000U(내화폼패드) | 밀도 210 ㎏/㎥ 이상, 두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상<br>상부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개<br>하부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개 |
| ② MG-191(방화퍼티) | 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상 |
| ③ 제트클립 | 두께 1.2㎜ 이상 (450㎜ 간격)<br>칼블럭(6/5 × 37㎜) 또는 타정못(6Φ×20㎜) 고정 |
| ④ 도장용융아연도금강판 | 두께 0.5 ㎜ 이상, 너비 400㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감 |
| ⑤ 미네랄울 | 밀도 100 ㎏/㎥, 두께 50 ㎜(KS 제품),<br>도장용융아연도금강판 내부 충진 |
| ⑥ 알루미늄 프레임 | 두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형 |
| ⑦ 글라스울 | 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 ㎏/㎥ 이상 |
| ⑧ 직결피스 | #8×75(백판넬 고정피스), #8×25(백판넬간 연결피스),<br>와샤 4×16(두께 0.8 ㎜ 이상) |
| ⑨ 지지구조 | 콘크리트 부재 |

## 1.2 평면도

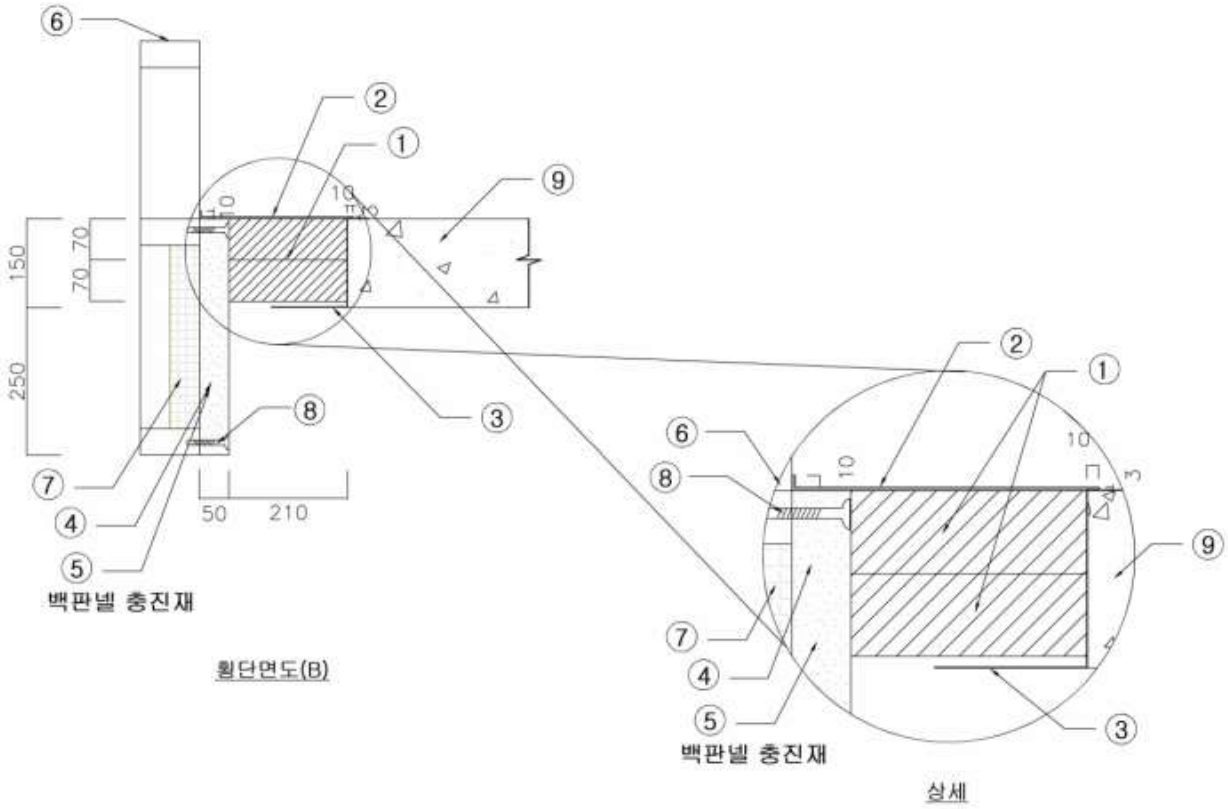



상세(A)

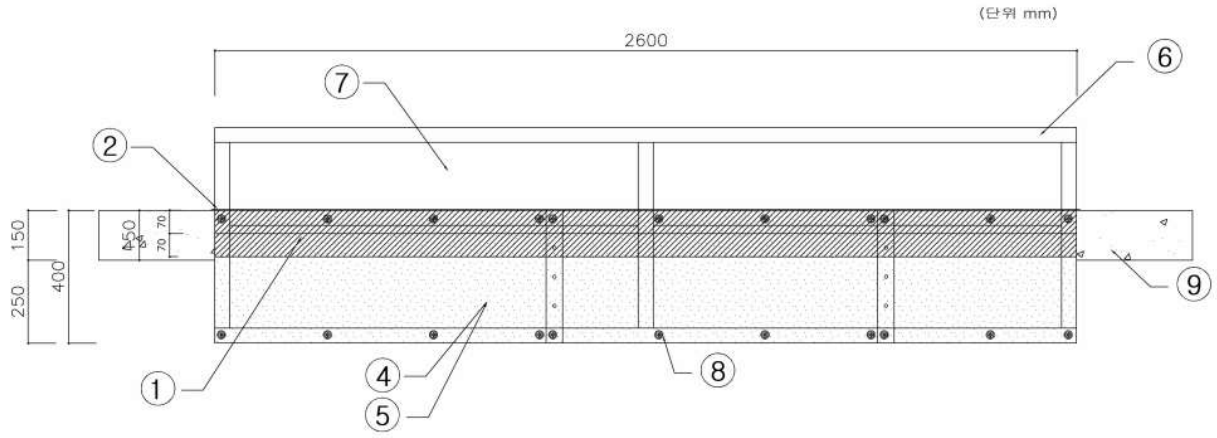
| | |
|---|---|
| ① MG-1000U(내화폼패드) | 밀도 210 kg/㎥ 이상, 두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상<br>상부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개<br>하부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개 |
| ② MG-191(방화퍼티) | 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상 |
| ③ 제트클립 | 두께 1.2㎜ 이상 (450㎜ 간격)<br>칼블럭(6/5 × 37㎜) 또는 타정못(6Φ×20㎜) 고정 |
| ④ 도장용융아연도금강판 | 두께 0.5 ㎜ 이상, 너비 400㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감 |
| ⑤ 미네랄울 | 밀도 100 kg/㎥, 두께 50 ㎜(KS 제품)<br>도장용융아연도금강판 내부 충진 |
| ⑥ 알루미늄 프레임 | 두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형 |
| ⑦ 글라스울 | 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상 |
| ⑧ 직결피스 | #8×75(백판넬 고정피스), #8×25(백판넬간 연결피스),<br>와샤 4×16(두께 0.8 ㎜ 이상) |
| ⑨ 지지구조 | 콘크리트 부재 |

## 1.3 횡단면도




| | |
|---|---|
| ① MG-1000U(내화폼패드) | 밀도 210 kg/㎥ 이상, 두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상<br>상부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개<br>하부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개 |
| ② MG-191(방화퍼티) | 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상 |
| ③ 제트클립 | 두께 1.2㎜ 이상 (450㎜ 간격)<br>칼블럭(6/5 × 37㎜) 또는 타정못(6Φ×20㎜) 고정 |
| ④ 도장용융아연도금강판 | 두께 0.5 ㎜ 이상, 너비 400㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감 |
| ⑤ 미네랄울 | 밀도 100 kg/㎥, 두께 50 ㎜(KS 제품)<br>도장용융아연도금강판 내부 충진 |
| ⑥ 알루미늄 프레임 | 두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형 |
| ⑦ 글라스울 | 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상 |
| ⑧ 직결피스 | #8×75(백판넬 고정피스), #8×25(백판넬간 연결피스),<br>와샤 4×16(두께 0.8 ㎜ 이상) |
| ⑨ 지지구조 | 콘크리트 부재 |

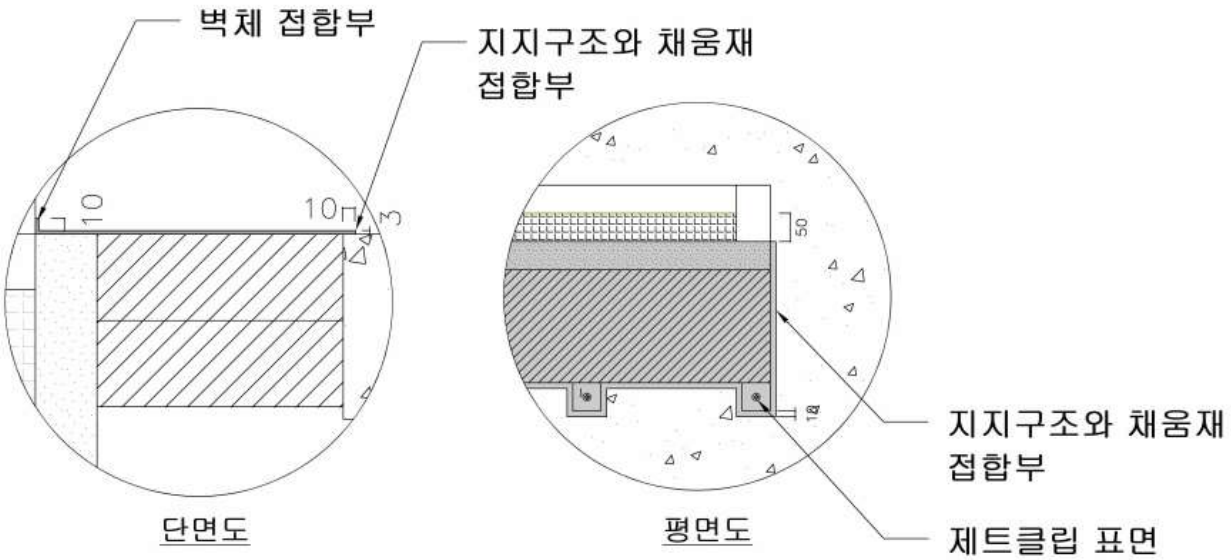
## 1.4 종단면도




종단면도(C)

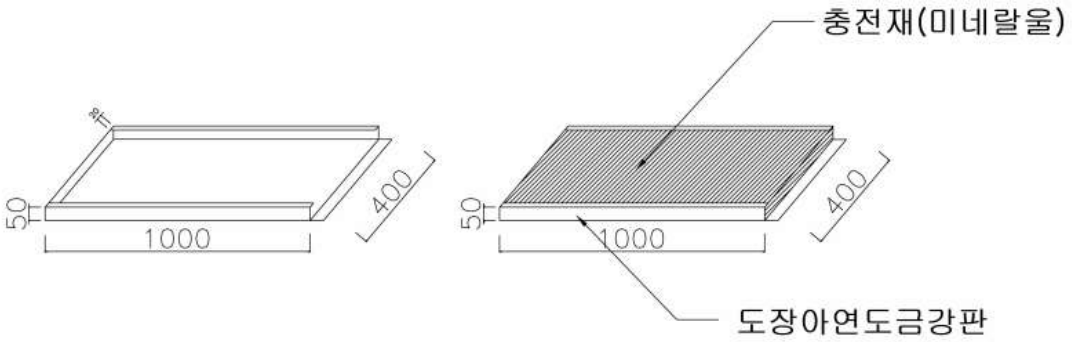
| | |
|---|---|
| ① MG-1000U(내화폼패드) | 밀도 210 kg/㎥ 이상, 두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상<br>상부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개<br>하부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개 |
| ② MG-191(방화퍼티) | 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상 |
| ③ 제트클립 | 두께 1.2㎜ 이상 (450㎜ 간격)<br>칼블럭(6/5 × 37㎜) 또는 타정못(6Φ×20㎜) 고정 |
| ④ 도장용융아연도금강판 | 두께 0.5 ㎜ 이상, 너비 400㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감 |
| ⑤ 미네랄울 | 밀도 100 kg/㎥, 두께 50 ㎜(KS 제품)<br>도장용융아연도금강판 내부 충진 |
| ⑥ 알루미늄 프레임 | 두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형 |
| ⑦ 글라스울 | 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상 |
| ⑧ 직결피스 | #8×75(백판넬 고정피스), #8×25(백판넬간 연결피스),<br>와샤 4×16(두께 0.8 ㎜ 이상) |
| ⑨ 지지구조 | 콘크리트 부재 |

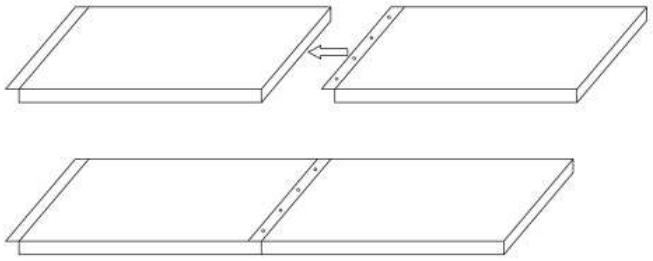
## 1.5 MG-191(방화퍼티) 겹침부위(Overlap) 상세 도면




Overlap 상세 도면

## 1.6 백판넬 도면(도장아연도금강판 + 미네랄울)



백판넬 조립도

## 2. 시방서

### 2.1 적용 범위

1) 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염확산 방지를 위한 내화채움 시스템공사 중 층간바닥과 커튼월 관통부위에 틈새를 밀폐시켜 건축물의 화재 발생 시 화염 확산방지를 위한 내화채움 공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.
2) 이 기준은 당사 제품의 MG-1000U(내화폼패드), MG-191(방화퍼티)에 의한 내화채움시스템 공법에 대하여 적용하며, 본 시방서에서 인정한 시공 방법에 따라 시공하여야 한다.

### 2.2 용어의 정의

1) MG-1000U(내화폼패드)
무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품
2) MG-191(방화퍼티)
방화용 아크릴계 퍼티로 MG-1000U 외부 마감 및 MG-1000U 연결 부위 사이를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

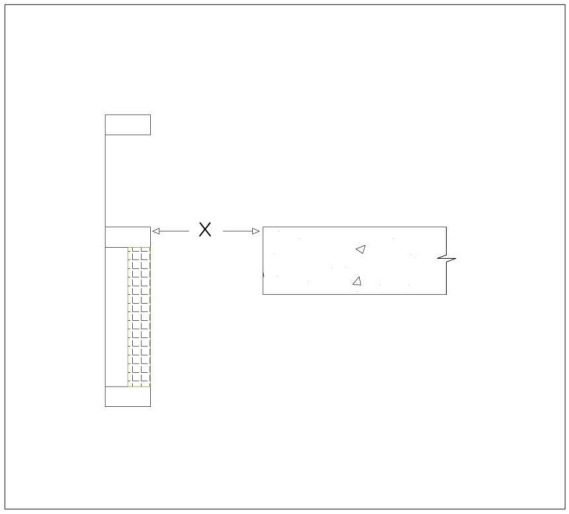
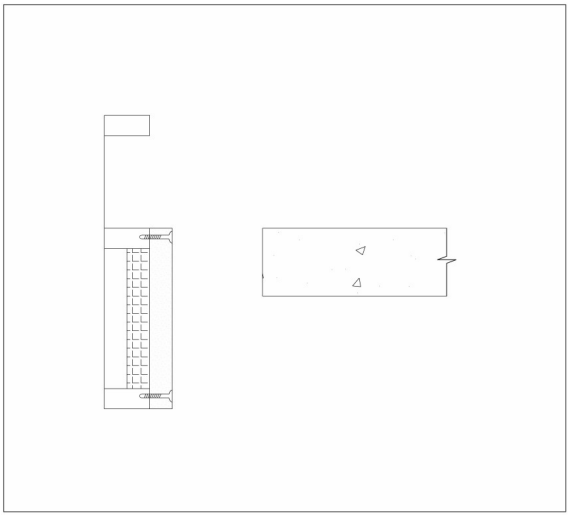
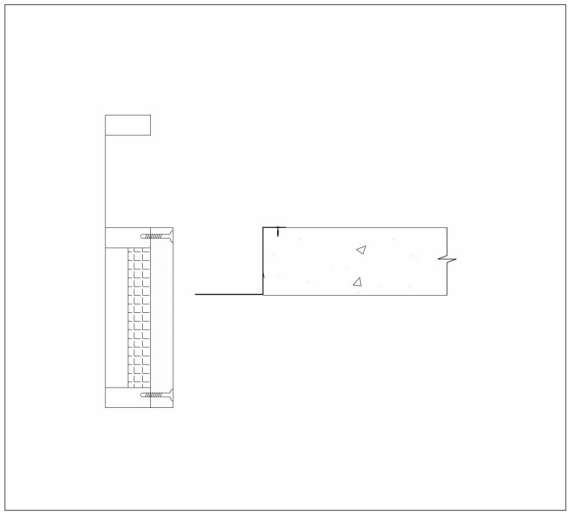
### 2.3 시공 전 협의

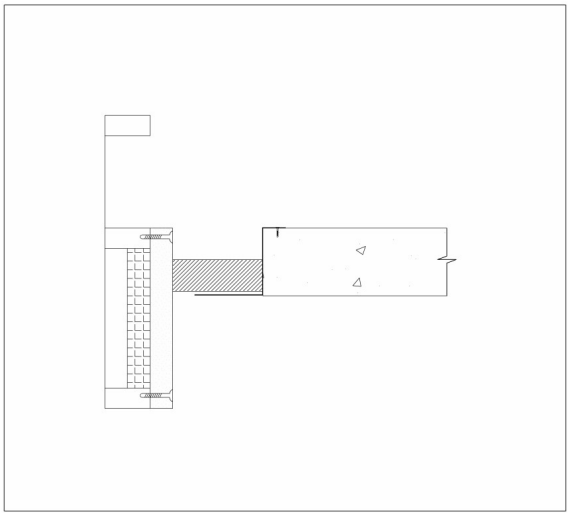
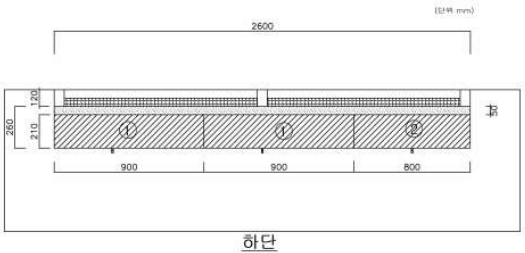
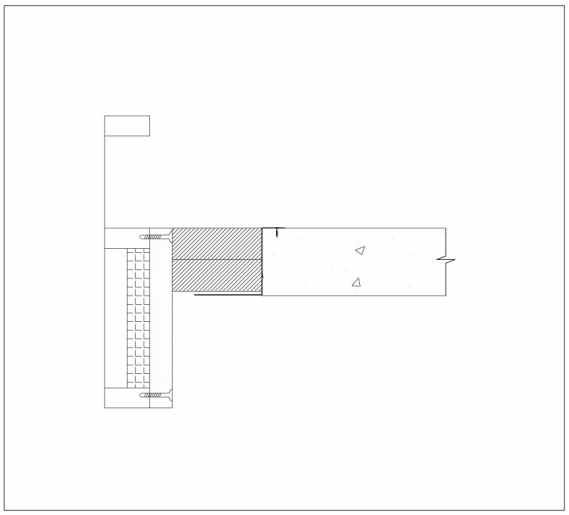
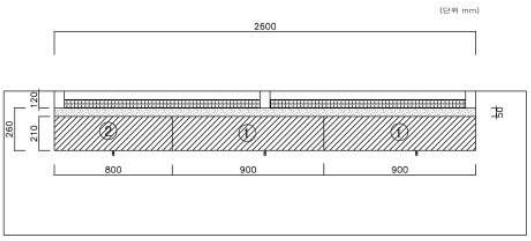
1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.
3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.
4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고, 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

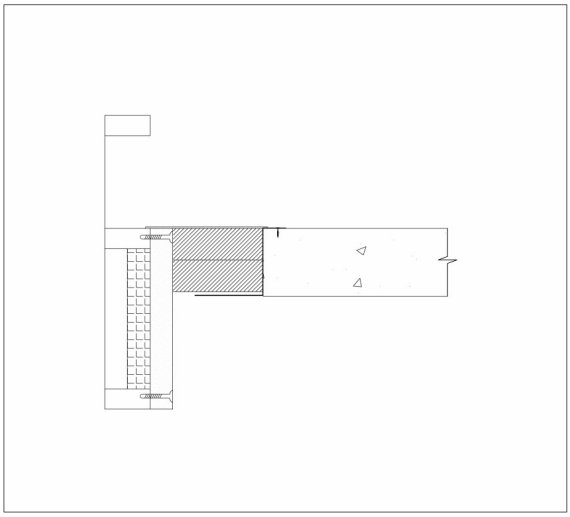
### 2.4 시공 전 유의사항

1) 바닥-커튼월 선형조인트의 내화채움재 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.
(1) 조인트 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.
(2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 부분에 대하여 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.
(3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 설치한다.
2) 설치 작업 시 충분한 공간을 확보하고 착각을 방지하도록 작업 중 표지를 부착하여야 한다.
3) 기타 현장 여건이 특수하거나, 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

## 2.5 시공순서도

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | **<현장 및 도면의 층간 방화구획>**<br><br>(커튼월과 콘크리트 슬라브)<br><br>- 틈새 너비를 측정한다.<br>(시험 틈새 너비 260 ㎜) |
| 2 |  | **<백판넬 마감재 설치>**<br><br>- 미네랄울 두께 50 ㎜ 이상, 너비 400 ㎜ 이상을 도장아연도금강판 너비 400 ㎜ 이상(50 ㎜ 3면 마감)에 충진 후 바닥슬라브 상단 높이에 맞추어 시공한다.<br>- 이때 미네랄울면이 후레임으로 향하게 설치한다.<br>- 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 후레임 벽체에 320 ㎜ 간격으로 고정한다.<br>- 다음 백판넬을 시공된 백판넬에 밀착하여 연속으로 시공한 후 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 후레임 벽체에 320 ㎜ 간격으로 고정한다. |
| 3 |  | **<제트클립 설치>**<br><br>- 제트클립을 450 ㎜ 간격으로 설치한다.<br>(칼블럭 또는 타정못 고정) |

| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | **<MG-1000U 하부 시공>**<br><br>- 두께 70 ㎜ 이상<br>- 시공 시 너비 방향은 측정된 치수보다<br><br>10㎜ 크게 절단하여 압축시공 하며<br>하부에서 10 ㎜를 띄어 시공한다.<br>  <br><br>하단<br>MG-1000U 채움공간 / MG-1000U SIZE<br>① 210mm(폭) x 900mm(길이) / 220mm(폭) x 900mm(길이)<br>② 210mm(폭) x 800mm(길이) / 220mm(폭) x 800mm(길이)<br><br>압축비 계산<br>개구부 210㎜, 채움재 사이즈 220㎜<br>압축율 = (채움재사이즈-개구부)/개구부 ×100 = (220-210)/210×100 = 4.76% |
| 5 |  | **<MG-1000U 상부 시공>**<br><br>- 두께 70㎜ 이상<br>- 시공 시 너비 방향은 측정된 치수보다<br><br>10㎜ 크게 절단하여 압축시공 한다.<br>- 이때 하단부에 설치된 MG-1000U의 이음매와 겹치지 않도록 주의한다.<br>  <br><br>상단<br>MG-1000U 채움공간 / MG-1000U SIZE<br>① 210mm(폭) x 900mm(길이) / 220mm(폭) x 900mm(길이)<br>② 210mm(폭) x 800mm(길이) / 220mm(폭) x 800mm(길이)<br><br>압축비 계산<br>개구부 210㎜, 채움재 사이즈 220㎜<br>압축율 = (채움재사이즈-개구부)/개구부 ×100= (220-210)/210×100 = 4.76% |

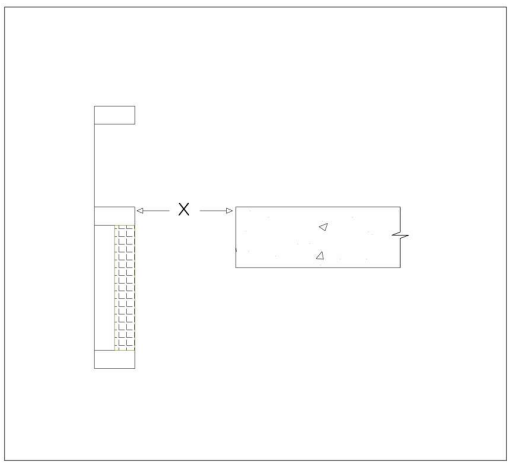
| | | |
|---|---|---|
| 6 |  | **<MG-191 방화퍼티 도포>**<br><br>- 설치 시공된 MG-1000U(내화폼패드) 상부 및 백판넬 마감재 상부에 MG-191(방화퍼티)를 두께 3 ㎜(건조전) 이상, 10 ㎜ 이상 겹치도록 하여 도포한다.<br><br>※ 주의사항<br>지지구조(슬라브)의 이물질을 제거 |

| | 건조 전 | 건조 후 |
|---|---|---|
| 두께 | 3㎜ 이상 | 1.5㎜ 이상 |

## 2.6 시공 방법

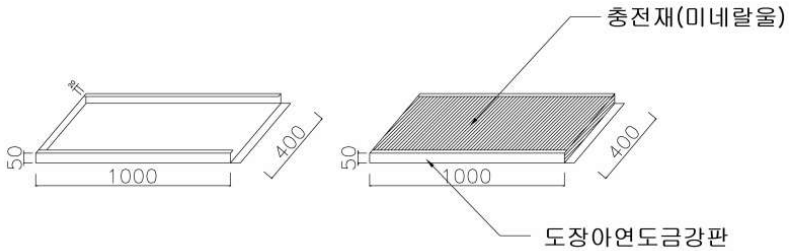
1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 너비을 줄자로 측정한다.
(커튼월로 부터 바닥슬라브까지의 틈새)
만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

[시공 후 설치 조감도]



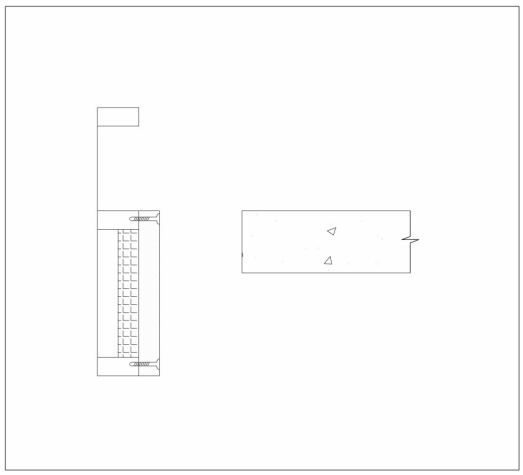

2) 백판넬 마감재 설치

(1) 너비 400 ㎜(50 ㎜ 3면 마감)된 도장아연도금강판에 미네랄울로 아래 도면과 같이 나열하고 채운다.

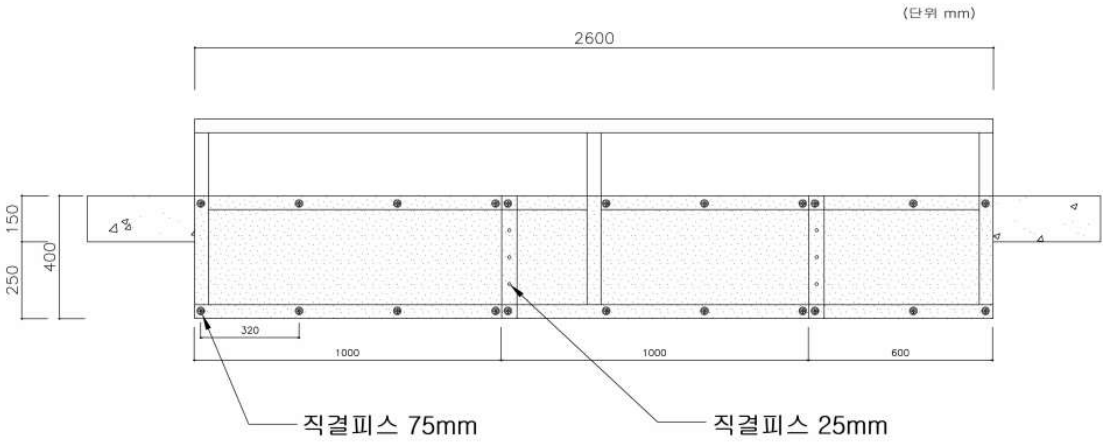



(2) 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 벽체에 바닥슬라브 상단 높이에 맞추어 다음 도면과 같이 설치한다.

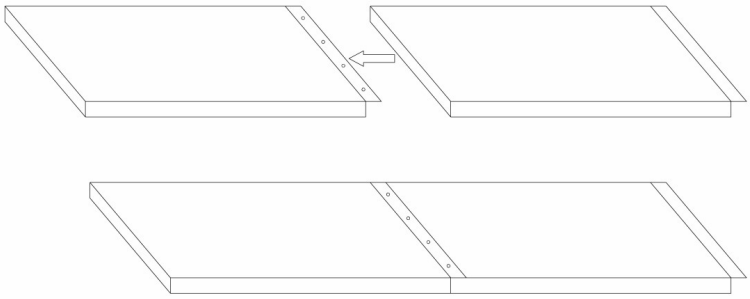
[시공 후 설치 조감도]



직결피스 위치는 중앙프레임과 하부프레임에 320 ㎜ 간격으로 고정한다.



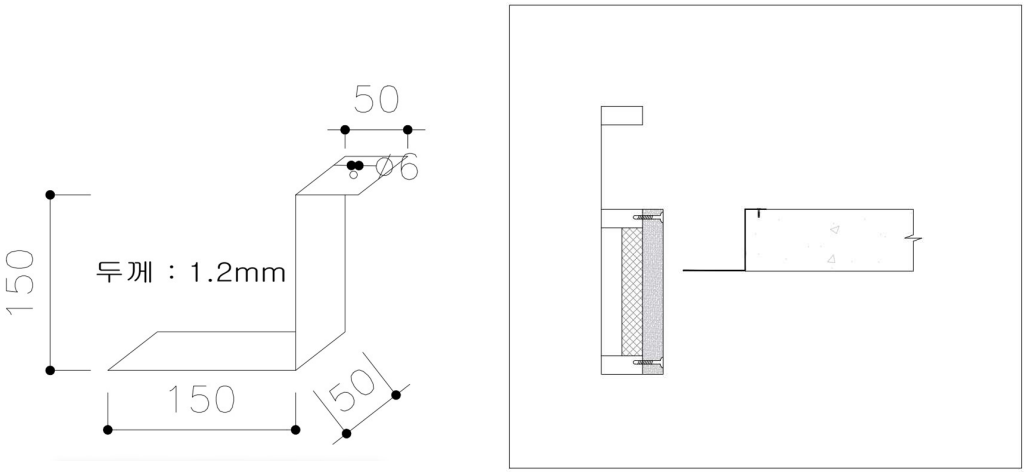

백판넬 연결은 다음 그림가 같이 연결하여 연속 시공한다.



3) 제트클립 설치

바닥슬라브에 제트클립을(너비 50 ㎜, 두께 1.2 ㎜) 450 ㎜ 간격으로 갈블럭 또는 타정못으로 단단히 고정한다.

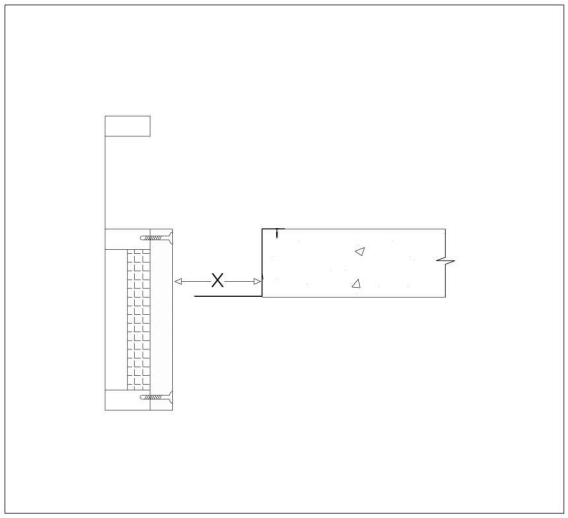
[시공 후 설치 조감도]



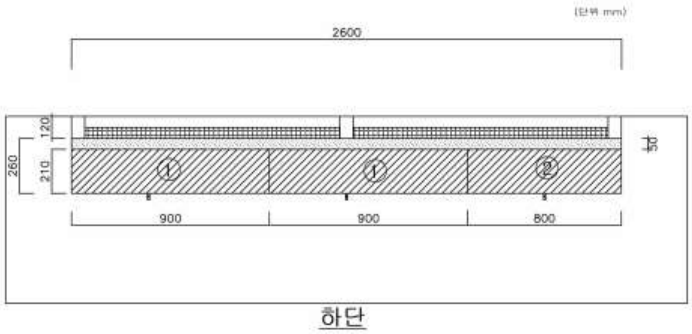
4) MG-1000U(내화폼패드) 하부 설치

(1) 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다.
(백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새)

[시공 후 설치 조감도]



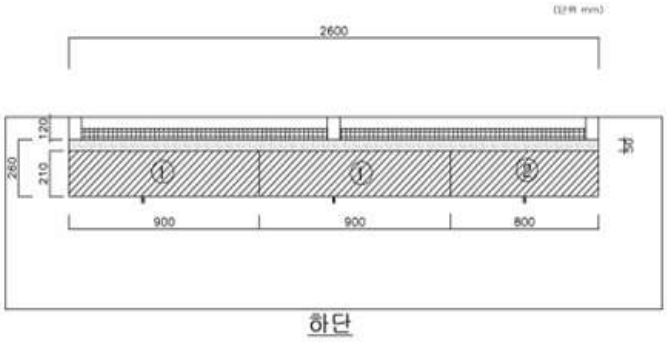

(2) MG-1000U(내화폼패드, 600 ㎜(너비) × 900 ㎜(길이) × 70 ㎜(두께)를 실측된 치수에서 폭방향은 10㎜ 크게 절단한다.
백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새가 정확하게 설치되었을 경우 치수는 다음과 같다.




하단

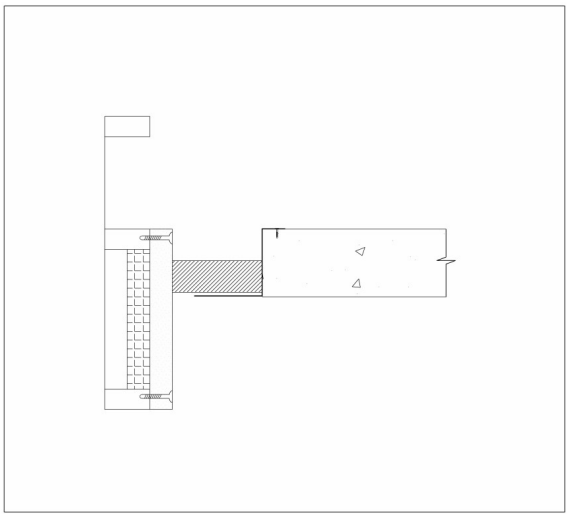
| | MG-1000U 채움공간 | MG-1000U SIZE |
|---|---|---|
| ① | 210mm(폭) x 900mm(길이) | 220mm(폭) x 900mm(길이) |
| ② | 210mm(폭) x 800mm(길이) | 220mm(폭) x 800mm(길이) |

(3) 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 번호순으로 순서대로 하단에 압축시공 한다. 이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.




하단

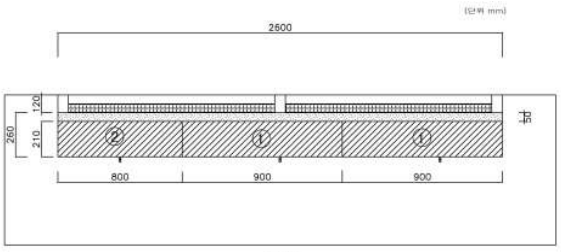
[시공 후 설치 조감도]



5) MG-1000U(내화폼패드) 상부 설치

(1) 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다.
(백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새)

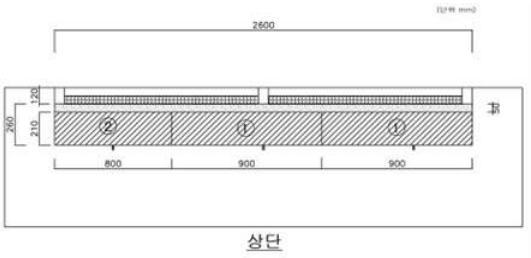
(2) MG-1000U(내화폼패드, 600 ㎜(너비) × 900 ㎜(길이) × 70 ㎜(두께)를 실측된 치수에서 폭방향은 10㎜ 크게 절단한다.
백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새가 정확하게 설치되었을 경우 치수는 다음과 같다.



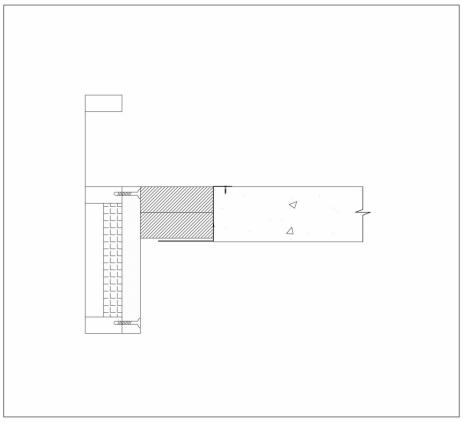

상단

| | MG-1000U 채움공간 | MG-1000U SIZE |
|---|---|---|
| ① | 210mm(폭) x 900mm(길이) | 220mm(폭) x 900mm(길이) |
| ② | 210mm(폭) x 800mm(길이) | 220mm(폭) x 800mm(길이) |

(3) 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 번호순으로 순서대로 하단에 압축시공 한다. 이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.




[시공 후 설치 조감도]



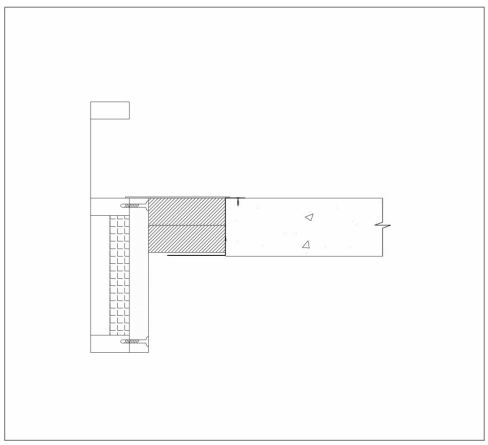
6) MG-191(방화퍼티) 시공

(1) MG-1000U(내화폼패드)의 표면 및 퍼티가 도포되는 지지구조의 부위에 오염물질(먼지, 유분 등)은 퍼티의 접착력에 방해가 되므로 철저하게 제거해야 한다.

(2) MG-1000U(내화폼패드) 및 백판넬 마감제가 설치된 상부에 MG-191(방화퍼티)를 두께 3㎜(건조 전) 및 지지구조와 커튼월, 알루미늄 프레임 및 제트클립, 지지구조에 10 ㎜ 겹치도록 하여 도포 한다. 이때 기포가 발생되지 않도록 주의하여 도포 한다.

| | 건조 전 | 건조 후 |
|---|---|---|
| 두께 | 3㎜ 이상 | 1.5㎜ 이상 |

[시공 후 설치 조감도]



## 2.7 보관, 취급 및 안전관리

### 1) 보관 및 취급

(1) 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다.
특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

(2) 현장에 반입되는 자재는 시공 위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

(3) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(4) 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재 높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

### 2) 안전관리

(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호 장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진 마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

(2) 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

(3) 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

### 3) 현장 품질관리

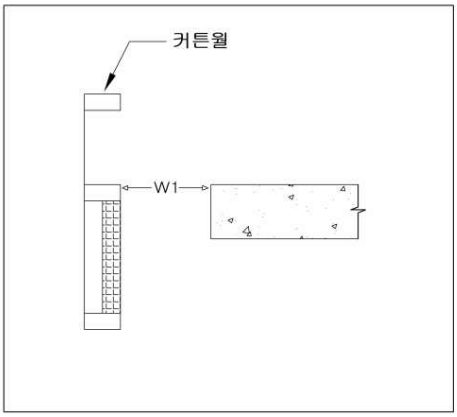
(1) 검사

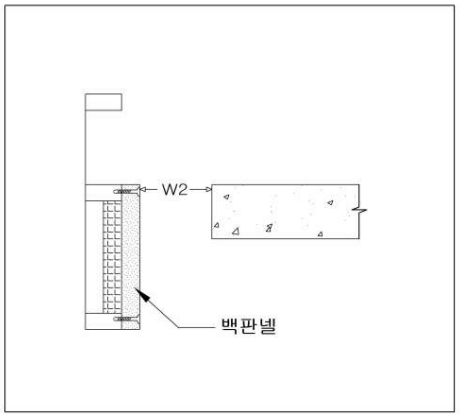
MG-1000U(내화폼패드), MG-191(방화퍼티) 등 주요자재에 대한 품질시험은 기준에 따라 실시하거나, 납품업체의 시험성적서를 활용한다.

(2) 내화채움구조 바닥-커튼월 선형조인트의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공하여야 한다.

## 2.8 인정구조의 사용 범위 (예)

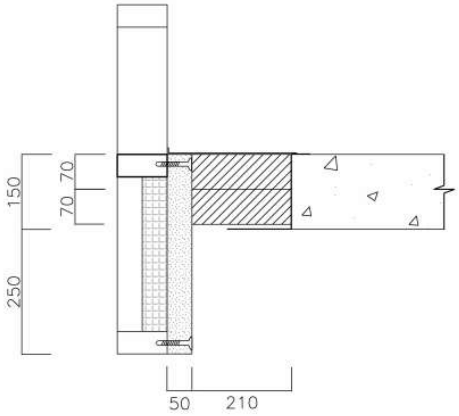
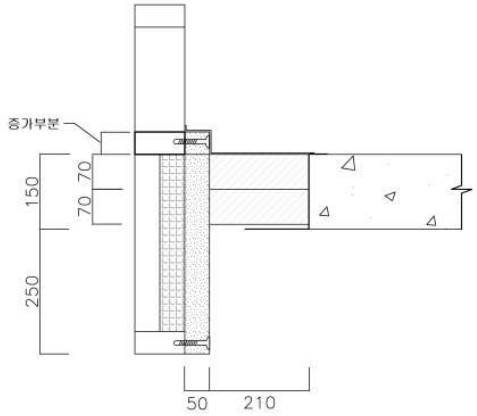
### 1) 커튼월과 지지구조 간격




| 개구부(W1)<br>(커튼월과 지지구조 간격)<br>(이하)<br>(㎜) | 백판넬<br>두께<br>(㎜) | 백판넬과<br>지지구조<br>간격(W2)<br>(이하)<br>(㎜) | 압축비<br>계산<br>(%) | 채움재 규격(이상)(MG-1000U) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 두께<br>(㎜) | 너비<br>(㎜) | 길이<br>(㎜) | 수량<br>(ea) |
| 260 | 50 | 210 | 4.76 | 70 | 220 | 900 | L/900 × 2 |
| 250 | 50 | 200 | 5.0 | 70 | 210 | 900 | L/900 × 2 |
| 240 | 50 | 190 | 5.26 | 70 | 200 | 900 | L/900 × 2 |
| 230 | 50 | 180 | 5.55 | 70 | 190 | 900 | L/900 × 2 |
| 220 | 50 | 170 | 5.88 | 70 | 180 | 900 | L/900 × 2 |
| 210 | 50 | 160 | 6.25 | 70 | 170 | 900 | L/900 × 2 |
| 200 | 50 | 150 | 6.66 | 70 | 160 | 900 | L/900 × 2 |
| 190 | 50 | 140 | 7.14 | 70 | 150 | 900 | L/900 × 2 |
| 180 | 50 | 130 | 7.69 | 70 | 140 | 900 | L/900 × 2 |
| 170 | 50 | 120 | 8.33 | 70 | 130 | 900 | L/900 × 2 |
| 160 | 50 | 110 | 9.09 | 70 | 120 | 900 | L/900 × 2 |
| 150 | 50 | 100 | 10 | 70 | 110 | 900 | L/900 × 2 |
| 140 | 50 | 90 | 11.11 | 70 | 100 | 900 | L/900 × 2 |
| 130 | 50 | 80 | 12.5 | 70 | 90 | 900 | L/900 × 2 |
| 120 | 50 | 70 | 14.28 | 70 | 80 | 900 | L/900 × 2 |
| 110 | 50 | 60 | 16.66 | 70 | 70 | 900 | L/900 × 2 |
| 100 | 50 | 50 | 20.0 | 70 | 60 | 900 | L/900 × 2 |

## 2) 트랜섬 위치

| 인정 신청 유형 | 인정구조의 사용 범위(예) |
|---|---|
| • 슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치 | • 슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치 |
|  |  |
| 개념도 | |
| 【인정 신청 유형과 인정구조의 사용범위 비교】<br>1. 커튼월 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬)이 상부로 트랜섬 높이만큼 증가로 스팬드럴 구간의 유리, 백판넬(충진재 포함), 수직부재(멀리언)의 높이가 트랜섬 높이만큼 증가됨.<br>2. 내화채움 부위는 변동 없음. | |

# 3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

## 3.1 적용 범위

이 기준은 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 따라 시행하는 바닥-커튼월 선형 조인트 내화채움구조 중 구조명 ‘MG-LJ-FC(MG-1000U)(M) TYPE 2’에 대하여 규정한다.

## 3.2 종류 및 성능

| 구 조 명 | 내 화 성 능 | |
|---|---|---|
| | 내화 시간 | 구 조 |
| MG-LJ-FC(MG-1000U)(M) TYPE 2 | 차열, 차염 2시간 | MG-1000U(내화폼패드)<br>+ MG-191(방화퍼티)<br>+ 백판넬(미네랄울 충진) |

## 3.3 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

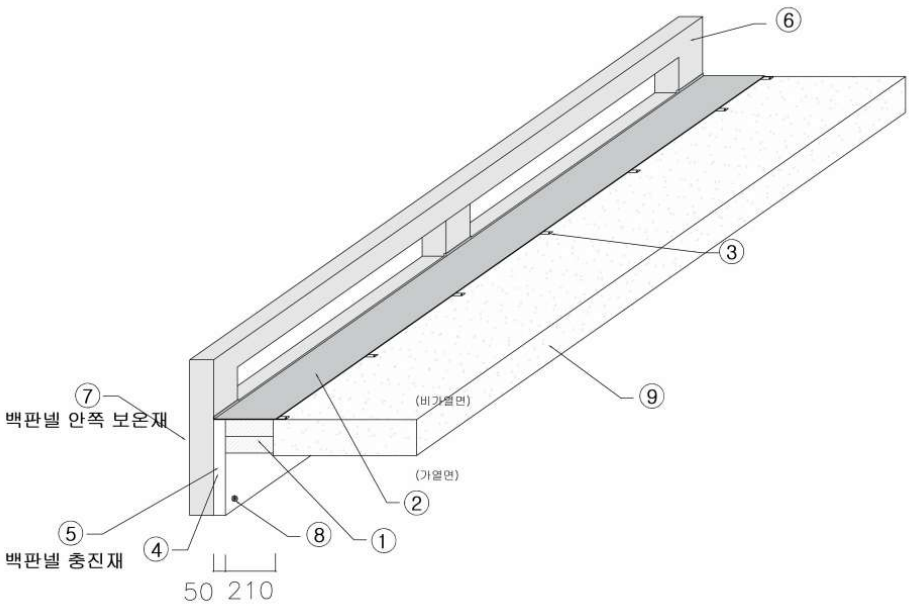
| NO | 품 질 항 목 | | | | | 품 질 기 준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구성 자재 | 커튼월 부위 | 알루미늄 프레임 | 두께 (㎜) | | 1.1 이상 |
| | | | 그라스울 보온판 (한면은박) | 두께 (㎜) | | 50 이상 |
| | | | | 밀도 (kg/㎥) | | 24 이상 |
| | | | | 열간수축온도 (℃) | | 300 이상 |
| | | 백판넬 마감재 부위 | 도장용융아연도금강판 | 두께 (㎜) | | 0.5 이상 |
| | | | | 치수 | 너비 (㎜) | 400 이상 |
| | | | | | 길이 (㎜) | 1 000 이상(날개 제외) |
| | | | | | 두께 (㎜) (3면마감) | 50 이상 |
| | | | 미네랄울 보온판 (KS 제품) | 겉모양 | | 이물질 등의 유해한 결함이 없을 것 |
| | | | | 두께 (㎜) | | 50 |
| | | | | 밀도 (kg/㎥) | | 100 |
| | | | | 열간수축온도 (℃) | | 600 이상 |

| NO | 품 질 항 목 | | | | | 품 질 기 준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 채움 부위 | MG-1000U (내화폼패드) | 겉모양 | | 이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것 |
| | | | | 밀도 (kg/㎥) | | 210 이상 |
| | | | | 치수 | 가로 (㎜) | 900 이상 |
| | | | | | 세로 (㎜) | 600 이상 |
| | | | | | 두께 (㎜) | 70 이상 |
| | | | | 치수 안정성 | 길이변화율 (%) | 1.5 이하 |
| | | | | | 너비변화율 (%) | 1.5 이하 |
| | | | | | 두께변화율 (%) | 1.5 이하 |
| | | | | 팽창율 (%)주1) | | 150 이상 |
| | | | MG-191 (방화퍼티) | 겉모양 | | 이물질, 파티클 등의 유해한 결함이 없을 것 |
| | | | | 인장성능 | 인장강도 (Mpa) | 0.8 이상 |
| | | | | | 신장률 (%) | 60 이상 |
| | | | | 경도(Durometer Type A) | | 30 이상 |
| | | | 제트클립 | 소재 | | 스틸 |
| | | | | 두께 (㎜) | | 1.2 이상 |
| | | | | 너비 (㎜) | | 50 이상 |
| 2 | 내화채움구조 성능시험주2) | | | 내화시험 | | 차열 2 시간 용 |

주1) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율 시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 (5) 년 주기에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

## 3.4 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="10">구성<br>요소</td><td colspan="2">품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>①</td><td>MG-1000U<br>(내화폼패드)</td><td>밀도 210 kg/㎥ 이상, 두께 70 ㎜ 이상, 압축율 4.76% 이상<br>상부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개<br>하부 - 220 ㎜×900 ㎜ 2 개, 220 ㎜×800 ㎜ 1 개</td></tr>
<tr><td>②</td><td>MG-191<br>(방화퍼티)</td><td>비중 1.20 이상, 두께 3 ㎜ 이상,<br>겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상</td></tr>
<tr><td>③</td><td>제트클립</td><td>두께 1.2㎜ 이상 (450㎜ 간격)<br>칼블럭(6/5 × 37㎜) 또는 타정못(6Φ×20㎜) 고정</td></tr>
<tr><td>④</td><td>도장용융아연<br>도금강판</td><td>두께 0.5 ㎜ 이상, 너비 400㎜ 이상, 50㎜ 3면 마감</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>미네랄울</td><td>밀도 100 kg/㎥, 두께 50 ㎜(KS 제품), 도장용융아연도금강판 내부 충진</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>알루미늄<br>프레임</td><td>두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형</td></tr>
<tr><td>⑦</td><td>글라스울</td><td>두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>⑧</td><td>직결피스</td><td>#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 4×16(두께 0.8 ㎜ 이상)<br>#8×25(백판넬간 연결피스)</td></tr>
<tr><td>⑨</td><td>지지구조</td><td>콘크리트 부재</td></tr>
</table>

## 3.5 구성재료 설명서

### 1) MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 검사방법 |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것 | - 사내검사기준에 따른 검사 |
| 밀도 (kg/㎥) | | 210 이상 | - 사내검사기준에 따른 검사<br>- 연 1회 공인시험기관에 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 845 기준에 따름) |
| 치수 | 가로 (㎜) | 900 이상 | - 사내검사기준에 따른 검사 |
| | 세로 (㎜) | 600 이상 | |
| | 두께 (㎜) | 70 이상 | |
| 제품의 물리적 성질 | 팽창율 (%) | 150 이상 | - 사내검사기준에 따른 검사 |
| | 길이변화율 (%) | 1.5 이하 | - 사내검사기준에 따른 검사<br>- 연 1회 공인시험기관에 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 2796 기준에 따름) |
| | 너비변화율 (%) | 1.5 이하 | |
| | 두께변화율 (%) | 1.5 이하 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

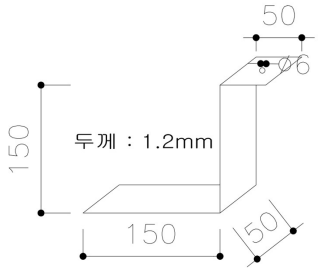
2) MG-191(방화퍼티)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파티클 및 이물질 등<br>유해한 결함이 없을 것 | - 사내검사기준에 따른 검사 |
| 인장성능 | 인장강도 (Mpa) | 0.8 이상 | - 연 1회 공인시험기관에<br>시험의뢰하여 품질관리<br>(ASTM D 412(C) 기준에 따름) |
| | 신장률 (%) | 60 이상 | |
| 경도 (Durometer Type A) | | 30 이상 | - 연 1회 공인시험기관에<br>시험의뢰하여 품질관리<br>(ASTM C 661 기준에 따름) |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의<br>표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로<br>현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한<br>물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

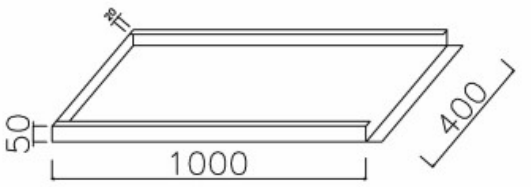
3) 제트클립

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 치수 | 두께(㎜) | 1.2 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 가로(㎜) | 150 | |
| | 세로(㎜) | 50 | |
| | 높이(㎜) | 150 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

4) 도장용융아연도금강판

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 치수 | 두께(㎜) | 0.5 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 가로(㎜) | 1 000 | |
| | 세로(㎜) | 400 | |
| | 높이(㎜) | 50 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

5) 글라스울 보온판(한면 은박, KS 제품))

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 치수 | 두께(㎜) | 50 이상 | 마이크로미타 및 줄자 |
| 제품의 물리적 성질 | 밀도(Kg/㎥) | 24 이상 | KS L 9102 |
| | 열간수축온도(℃) | 300 이상 | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

6) 직결피스(백판넬 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 재질 | | 스틸 | |
| 치수 | 호칭 | #8 × 75 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 지름(㎜) | 4.2 ± 1 | |
| | 길이(㎜) | 75 | |
| | 머리부지름(㎜) | 8 ± 2 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

7) 직결피스(백판넬간 연결용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 재질 | | 스틸 | |
| 치수 | 호칭 | #8 × 25 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 지름(㎜) | 4.2 ± 1 | |
| | 길이(㎜) | 25 | |
| | 머리부지름(㎜) | 8 ± 2 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

8) 와샤(백판넬 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의 유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 재질 | | 스틸 | |
| 치수 | 호칭 | 4 × 16 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 내경(㎜) | 4.3 | |
| | 외경(㎜) | 16 | |
| | 두께(㎜) | 0.8 이상 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

9) 칼블럭(제트클립 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의<br>유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 재질 | | 스틸 | |
| 치수 | 호칭 | 6/5 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 앙카길이(㎜) | 35 | |
| | 직경(㎜) | 6 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 3. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>4. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

10) 타정못(제트클립 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의<br>유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 재질 | | 스틸 | |
| 치수 | 머리부지름(D)<br>(㎜) | 6 ± 0.5 | 마이크로미타 및 줄자 |
| | 나사부지름(d)<br>(㎜) | 2.9 ± 0.3 | |
| | 돌출기리(L)<br>(㎜) | 20 ± 0.5 | |
| 제품 형상 및 도면 | |  | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

11) 미네랄울 보온판(KS 제품)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| 품질항목 | | 품질기준 | 비고(검사방법) |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | | 파손 등의<br>유해한 결함이 없을 것 | 육안검사 |
| 치수 | 두께 (㎜) | 50 | 마이크로미타 및 줄자 |
| 제품의 물리적 성질 | 밀도 (kg/㎥) | 100 | KS L 9102 |
| | 열간수축온도 (℃) | 600 이상 | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다. | |

# 4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

## 4.1 적용 범위

바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

1) 시공 시 요구사항

(1) 일반사항

공사시공자는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조 시공과 관련하여 관련 규정을 숙지하고 건축물의 해당 장소에서 요구하는 성능을 만족하는 내화채움구조를 시공하여야 한다.

(2) 품질관리

가) 공사시공자는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조의 구성 재료 등이 성능인정 성적서에 따라 크기 및 구조가 유효한지 확인하여야 한다.

나) 공사시공자는 제조업자로부터 설치하고자 하는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조에 대한 성능인정 성적서를 확보하여야 한다.

다) 공사감리자는 성능인정 성적서에 따라 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조가 적합하게 시공되는지 공사시공자와 협의하여 검사 및 관리하여야 한다.

2) 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조의 구성재료

(1) MG-1000U(내화폼패드)

무기 난연재가 함유된 변성폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

(3) MG-191(방화퍼티)

방화용 아크릴계 퍼티로 MG-1000U 외부 마감 및 MG-1000U 연결 부위 사이를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

## 4.2 품질확인 항목

| 검사항목 | 검사시기 | 검사장소 |
|---|---|---|
| 구성 재료 | 초기, 중간 | 시험실 및 시험기관 |
| 외관 | 초기, 중간, 완료 | 시공 부위 |
| 치수, 두께, 시공사 | 중간, 완료 | 시공 부위 |

## 4.3 품질확인 기기



버니어 켈리버스



줄자

## 4.4 품질확인 내용

1) 재료

바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조의 구성 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요할 경우 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정 여부를 확인한다.

2) 구조

(1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

(2) 내화채움구조의 현장품질 검사항목은 표 1과 같다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

| 검사 시기 | 검사 항목 | 검사 기준 |
|---|---|---|
| 자재 선정 시 | 치 수 | 성능인증 성적서와 일치할 것 |
| | 품 질 | 성능인증 성적서와 일치할 것 |
| 현장 시공 시 | 재 질 | 성능인증 성적서와 일치할 것 |
| | 치 수 | 성능인증 성적서와 일치할 것 |
| | 내화폼패드 설치 여부 | 규격에 맞는 내화폼패드가 시공되어야 할 것 |
| | 방화퍼티 설치 여부 | 규격에 맞게 방화퍼티가 시공되어야 할 것 |
| 시공 완료 시 | 내화채움재 시공 상태 | 틈 발생이 없어야 하며 기준이상 시공되어야 할 것 |
| | 차열재 시공 상태 | 차열재의 부착상태가 양호하여야 하며 이탈이 없어야 할 것 |

3) 설치 시방서

설치전문업자가 제공하는 설치 시방서에는 다음 사항이 기술되어 있어야 한다. 공사시공자는 공사 감리자와 함께 설치 시방서의 세부내용을 평가하고, 제안된 설치 방법이 제품시험 인정서 및 관련 제품 평가 또는 확장 적용 범위를 기술하는 문서에 부합하는지 확인한다.

(1) MG-1000U(내화폼패드), MG-191(방화퍼티) 등 제품 확인

(2) 주요 치수, 내화성능, 설치 방법을 포함한 시공 계획, 설치 방법

## 4.5 현장 체크리스트

# 내화채움구조 설치 시공 체크리스트

| 현 장 명 | | | 현장주소 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내화채움제 구조명 | | | 검사시기 | 최초, 중간, 최종 | |
| 제조사 | | | 시공자 | | |
| 공급자 | | | 내화채움구조 시공자 | | |
| 시공기간 | | | 검사일자 | | |

| NO | 시공명 | 검사항목 | | 검사방법/기구 | 검사빈도 | 기준값 | 허용오차 | 측정값 | | | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 개구부확인 | 틈새측정 | | 줄자 | 1회/일 | 설계도서 | 이하 | | | | |
| 2 | 글라스울 보온판 설치 | 외관 | | 육안 | 1회/일 | 파손유/무 | - | | | | |
| | | 규격 | 두께 | 버니어캘리퍼스 및 줄자 | 1회/일 | 50mm | 이상 | | | | |
| | | | 밀도 | 저울 | 1회/일 | 24Kg/㎥ | 이상 | | | | |
| 3 | 백판넬 설치 ( 도장아연도금강판 + 미네랄울) | 외관 | | 육안 | 1회/일 | 파손유/무 | - | | | | |
| | | 규격 | 백판넬 두께 | 버니어캘리퍼스 및 줄자 | 1회/일 | 50mm | 이상 | | | | |
| | | | 폭 | 줄자 | 1회/일 | 400mm | 이상 | | | | |
| 4 | 제트클립 설치 | 외관 | | 육안 | 1회/일 | 파손유/무 | - | | | | |
| | | 규격 | 두께 | 버니어캘리퍼스 및 줄자 | 1회/일 | 1.2mm | 이상 | | | | |
| | | | 폭 | 줄자 | 1회/일 | 50mm | 이상 | | | | |
| | | | 설치간격 | 줄자 | 1회/일 | 450mm | 이하 | | | | |
| 5 | MG-1000U 압축시공 | 외관 | | 육안 | 1회/일 | 파손유/무 | - | | | | |
| | | 규격 | 두께 | 줄자 | 1회/일 | 70mm | 이상 | | | | |
| | | | 밀도 | 저울 | 1회/일 | 210Kg/㎥ | 이상 | | | | |
| | | 절단치수 규격 | 폭 | 줄자 | 1회/일 | 실측치수 | +10㎜ 이상 | | | | |
| | | | 길이 | 줄자 | 1회/일 | 실측치수 | 이상 | | | | |
| 6 | MG-191 도포 | 도포두께 | 건조전 | 버니어캘리퍼스 | 1회/일 | 3mm | 이상 | | | | |
| | | | 건조후 | 버니어캘리퍼스 | 1회/일 | 1.5mm | 이상 | | | | |
| | | 오버랩 | | 버니어캘리퍼스 및 줄자 | 1회/일 | 10mm | 이상 | | | | |

| 검사자 | 소속 : | 직책 : | 성명 : | (서명) |
|---|---|---|---|---|
| 확인자(감리자) | 소속 : | 직책 : | 성명 : | (서명) |

## 4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식